Data Centers Orbitais de Inteligência Artificial: Estrutura de Avaliação de Ciclo de Vida e Limiares Paramétricos de Equilíbrio de Carbono e Água

Dafnhê Thor Castro de Martins Barros* Flávio Barcelos Braz da Silva†

Outubro de 2026

Resumo

O crescimento da inteligência artificial (IA) intensifica a demanda elétrica e hídrica de *data centers* terrestres e estimula a investigação de *data centers* orbitais (ODCs). A irradiância solar extraterrestre e a ausência de torres evaporativas conferem vantagens operacionais, mas não demonstram superioridade ambiental no ciclo de vida. Este trabalho propõe uma estrutura de Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) alinhada à ISO 14040/14044 e a combina com um modelo paramétrico de primeira ordem de um nó orbital de 1 MW de potência de TI em órbita heliossíncrona (SSO) a 700 km, complementar a modelos existentes de nó de 1 kW. O modelo trata geometria de eclipse, potência, armazenamento, radiadores, momento de atitude por gradiente de gravidade, arrasto e confiabilidade. Os resultados são cenários condicionais, não medições. A unidade funcional provisória (1 MW de TI por dez anos) corresponde a 87,6 GWh de energia de TI e a 105,12–131,4 GWh de eletricidade total com PUE de 1,2–1,5. O consumo direto de água terrestre é 28,0–58,7 milhões de litros (WUE de 0,32–0,67 L/kWh), 87,6–175,2 milhões (WUE de 1–2 L/kWh, cenário dos autores) e 438 milhões (5 L/kWh). A água da geração elétrica é de ordem comparável à direta para matriz eólica e supera-a em mais de duas ordens de grandeza para matriz hidrelétrica. A massa de lançamento estimada é 52,4 t (órbita crepuscular, LTAN 06:00) e 68,3 t (LTAN $\approx$ 12:00), com intervalos de 90% de 57,2–91,3 t e 73,0–111,1 t pelo método de Monte Carlo. A massa areal do radiador, a das mantas fotovoltaicas e a massa específica da eletrônica dominam a incerteza, e o resultado depende da distribuição adotada para a massa areal do radiador. Sob a premissa adotada, a confiabilidade exige sobredimensionamento de 11% a 76% das unidades de computação. A Tabela 5 fornece tetos de emissões incorporadas diferenciais. Um piso físico de CO_2 de combustão de lançamento (6,1–15,6 kg CO_2/kg de carga) não esgota esses tetos; contudo, com as intensidades de lançamento e reentrada de Ohs *et al.* (34,4–51,7 kg CO_2-eq/kg), esses dois termos ocupam de 3% a 7,5% do teto em rede de 450 g/kWh e de 27% a 67% em rede de 50 g/kWh, podendo superá-lo no P95 do caso B. Conclui-se que a vantagem ambiental de um ODC permanece uma hipótese condicional.

Palavras-chave: avaliação de ciclo de vida; *data centers* orbitais; inteligência artificial; lançadores espaciais; pegada de carbono; consumo de água.

Abstract

*Mestrando em Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Brasil. E-mail: dafnhe.barros@aluno.ifes.edu.br

†Doutor em Engenharia Elétrica, Professor Associado do PROPECAUT/IFES, Brasil. E-mail: flavio.silva@ifes.edu.br

The growth of artificial intelligence (AI) increases the electricity and water demand of terrestrial data centers and motivates the investigation of orbital data centers (ODCs). Extraterrestrial solar irradiance and the absence of evaporative cooling towers give operational advantages, but do not by themselves demonstrate life-cycle environmental superiority. This work proposes a Life Cycle Assessment (LCA) framework aligned with ISO 14040/14044 and combines it with a first-order parametric model of a 1 MW (IT power) orbital node in a 700 km Sun-synchronous orbit (SSO), complementary to existing 1 kW node models. The model covers eclipse geometry, power generation, energy storage, radiators, gravity-gradient momentum, drag, and reliability. Results are conditional scenarios, not measurements. The provisional functional unit (1 MW of IT power for ten years) corresponds to 87.6 GWh of IT energy and to 105.12–131.4 GWh of total electricity for a PUE of 1.2–1.5. Direct terrestrial water consumption is 28.0–58.7 million litres (WUE of 0.32–0.67 L/kWh), 87.6–175.2 million (WUE of 1–2 L/kWh, authors' scenario) and 438 million (5 L/kWh). Water use in electricity generation is comparable to direct use for a wind-based grid and exceeds it by more than two orders of magnitude for a hydropower-based grid. The estimated launch mass is 52.4 t (dawn–dusk orbit, LTAN 06:00) and 68.3 t (LTAN $\approx$ 12:00), with 90% intervals of 57.2–91.3 t and 73.0–111.1 t from Monte Carlo propagation. Radiator areal mass, solar-array areal mass and electronics specific mass dominate the uncertainty, and the result depends on the distribution assumed for the radiator areal mass. Under the adopted premise, reliability requires oversizing the compute units by 11% to 76%. Table 5 provides ceilings on differential embodied emissions. A physical floor on launch combustion CO_2 (6.1–15.6 kg CO_2/kg of payload) does not exhaust these ceilings; however, applying the launch and re-entry intensities of Ohs *et al.* (34.4–51.7 kg CO_2-eq/kg), these two terms take 3% to 7.5% of the ceiling on a 450 g/kWh grid and 27% to 67% on a 50 g/kWh grid, and could exceed it at the P95 of case B. We conclude that the environmental advantage of an ODC remains a conditional hypothesis.

Keywords: life cycle assessment; orbital data centers; artificial intelligence; space launch; carbon footprint; water use.

1 Introdução

A IA de grande escala transforma a infraestrutura computacional em fator relevante de planejamento energético. A Agência Internacional de Energia estima que os *data centers* consumiram cerca de 415 TWh em 2024 (≈1,5% da eletricidade mundial) e projeta cerca de 945 TWh em 2030 no cenário de referência [5]. Essas projeções são cenários. Os relatórios do LBNL mostram a incerteza substancial da trajetória da demanda [6, 7].

A concentração regional de instalações pressiona redes e recursos hídricos. O Öko-Institut [8] relata participações de 26% (Virgínia) e 21% (Irlanda) no consumo elétrico regional em 2023, e cerca de 80% em Dublin, com ressalvas sobre fontes distintas (a IEA estima 17% para a Irlanda).

Propostas recentes cogitam levar *data centers* de IA ao espaço. Em 8 de julho de 2026, DarkSky International, Environment America e PEER peticionaram à FCC a elaboração de um *Programmatic Environmental Impact Statement* (PEIS) sob o NEPA para pedidos de licenciamento de *data centers* orbitais, e a suspensão do licenciamento até sua conclusão [50]; a petição foi noticiada pela imprensa [24], e o custo ambiental da proposta também é discutido na imprensa especializada [23]. Um *white paper* setorial discute o racional, os casos de uso, a arquitetura de referência e os custos de *data centers* espaciais [20].

O lançamento não é neutro: a combustão injeta produtos em regiões sensíveis da atmosfera, e a reentrada produz material ablacionado [13, 14, 15, 16]. Uma comparação válida precisa incluir fabricação, lançamento, operação, reposição e fim de vida. Al Ahmad *et al.* [17] analisam riscos e

confiabilidade no ciclo de vida de infraestruturas em nuvem orbitais, sem substituir um inventário quantitativo.

Trabalhos mais próximos. Os precedentes diretos são de Ohs *et al.* O ESpaS [18] estima a intensidade de carbono de CPU, memória e rede em órbita e em solo e conclui que sistemas em órbita têm custo de carbono significativamente maior, principalmente por emissões incorporadas de lançamento e reentrada. Sua extensão ESpaS-ODC [19] acrescenta, para um nó de 1 kW com uma GPU H100 a 510 km, um radiador calibrado com dados da ISS, a degradação do arranjo solar com margem de eclipse e sobressalentes em *standby* frio, e reporta o carbono por GPU-hora. Na fronteira adotada pelos autores, o nó orbital alcança a paridade com um *data center* terrestre de média global em até cerca de dois anos de missão, mas a paridade com um *data center* "verde" exige missões de seis a nove anos com sobressalentes [19]. O modelo de [19] deixa de fora o barramento (estrutura, ADCS, aviônica) e considera, na fronteira terrestre, apenas o carbono incorporado do *chip*. Ficam em aberto: (a) o dimensionamento de um nó de escala de megawatt com barramento, ADCS e eclipse dependente da órbita; (b) o balanço hídrico; (c) a propagação da incerteza dos parâmetros de massa; e (d) a relação entre um teto de emissões incorporadas e a intensidade de carbono da rede.

Contribuições. (i) Estrutura de LCA comparativa com fronteiras, equações de balanço e critérios de alocação. (ii) Modelo paramétrico reprodutível de um nó de 1 MW em SSO que inclui o que [19] deixa fora do nó de 1 kW (eclipse por LTAN, momento de atitude por gradiente de gravidade, arrasto, estrutura e margem de massa), verificado em tempo discreto e comparado quantitativamente com os parâmetros de [19] (Seção 4.3 e Tabela 3). O modelo é complementar ao ESpaS-ODC: não calcula carbono incorporado nem carbono por GPU-hora. (iii) Tetos de emissões incorporadas diferenciais e balanço hídrico direto e indireto, com sensibilidade e propagação de incerteza. (iv) Lista de requisitos de dados e de GNC, potência e estimação para transformar o *framework* em LCA verificada.

Escopo. O trabalho não é uma LCA verificada de um ODC comercial, nem propõe uma lei de controle. As afirmações de engenharia limitam-se ao que o modelo paramétrico sustenta.

2 Metodologia de LCA

2.1 Referencial normativo

A avaliação segue os princípios e requisitos da ISO 14040:2006 [1] e da ISO 14044:2006, com as emendas A1:2017 e A2:2020 [2]. As categorias de impacto devem ser coerentes com objetivo e escopo e abrangentes para uma comparação pública. Alegações comparativas divulgadas ao público exigem revisão crítica por painel de partes interessadas (ISO 14044, Seção 6), o que não foi realizado aqui. Por isso, nenhum resultado deste artigo deve ser divulgado como alegação de superioridade ambiental. A estrutura segue a prática de LCA descrita em [37] e trata a água de forma regionalizada conforme [38, 39].

2.2 Objetivo e unidade funcional

O objetivo é delimitar as condições sob as quais um sistema orbital pode igualar ou superar um sistema terrestre na entrega contínua de computação durante dez anos.

Unidade funcional provisória (UF): operação contínua de 1 MW de potência elétrica de TI por dez anos. Ela normaliza os cálculos de energia e água e não demonstra equivalência de computação útil. A equivalência exige uma carga de trabalho de referência: taxa de inferência ou treino, modelo, precisão numérica, utilização, latência, disponibilidade e volume de dados transferido. A métrica de pegada funcional é

$$I_{GWP} = \frac{G_{lifecycle}}{Q}, \tag{1}$$

em que Q é a quantidade de trabalho útil entregue.

2.3 Fronteiras do sistema

1. Matérias-primas e processamento.
2. Semicondutores, memória e encapsulamento.
3. Painéis, baterias, radiadores, estrutura e eletrônica.
4. Integração, ensaios, transporte e preparação do lançamento.
5. Propelentes, operação do lançador e injeção orbital.
6. Operação, armazenamento e gerenciamento térmico.
7. Redundância, degradação, substituição e perda de hardware.
8. Desativação, reentrada ou órbita cemitério.
9. Tratamento de resíduos.

O tratamento de fim de vida deve registrar separadamente reentrada controlada, reentrada não controlada, transferência para órbita cemitério e permanência sem manobra. Atribuir impacto zero a qualquer uma delas exige justificativa.

2.4 Categorias de impacto

Potencial de aquecimento global (GWP, kg CO_2-eq); energia primária (MJ); água (retirada, consumo, escassez); carbono negro e poluentes de lançamento; ozônio; partículas e ablação de reentrada; matérias-primas críticas e resíduos.

O GWP convencional não representa o efeito de emissões em altitude. Forçante radiativa de carbono negro, química do ozônio e deposição de alumina exigem modelos atmosféricos específicos e não devem ser somados a kg CO_2-eq sem método de caracterização documentado.

3 Modelo paramétrico do nó orbital de 1 MW

Os parâmetros de entrada são hipóteses de projeto conceitual (Tabela 8) e não resultados de *datasheets*. As normas AIAA S-120A [3] e ECSS-E-ST-10-02C [4] aparecem como referências de rastreabilidade de engenharia. Não validam os parâmetros de massa.

3.1 Geometria orbital e eclipse

Para $h = 700$ km, $r = R_E + h = 7078{,}1$ km e $\mu = 398600{,}4$ km^3/s^2:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{\mu}} = 98{,}77 \text{ min}, \qquad \cos i_{SSO} = -\frac{\dot{\Omega}_{SSO}}{\frac{3}{2}\, n\, J_2 (R_E/r)^2} \;\Rightarrow\; i = 98{,}19^\circ. \tag{2}$$

Com sombra cilíndrica [25, 26], a duração do eclipse para ângulo beta $|\beta| < \beta^* = \arcsin(R_E/r) = 64{,}3^\circ$ é

$$T_{ecl} = \frac{T}{\pi} \arccos\left(\frac{\sqrt{h^2 + 2R_E h}}{r \cos\beta} \right). \tag{3}$$

Para $|\beta| \geq \beta^*$ não há eclipse. Dois casos delimitam o problema:

- **Caso A (órbita crepuscular, LTAN 06:00).** O $|\beta|$ anual varia de 58,4° a 89,9°. Há eclipse em 83 dias por ano, com máximo de **18,8 min**; a temporada de eclipse ocorre aproximadamente de 9 de novembro a 30 de janeiro. Em dez anos, cerca de 12.100 das 53.249 órbitas sofrem eclipse (∼23%).
- **Caso B (LTAN ≈ 12:00, $\beta \approx 0^\circ$).** O eclipse é de **35,3 min** em todas as órbitas (53.249 ciclos em dez anos).

Hipóteses: sombra cilíndrica, sem penumbra; Sol em movimento médio; obliquidade de 23,44°. A LTAN de 18:00 produz o mesmo número de dias e os mesmos valores, com a temporada deslocada em meio ano. As Figuras 1 e 2 mostram a evolução anual de $|\beta|$ e a duração do eclipse.

3.2 Potência e armazenamento

Com $P_{load} = 1{,}05$ MW (1 MW de TI mais 5% de aviônica e térmica; P1), $\eta_{conv} = 0{,}97$ e $\eta_{rt} = 0{,}92$ (P2):

$$E_{ecl} = P_{load}\, T_{ecl}, \quad E_{bat} = \frac{E_{ecl}}{DoD}, \quad M_{bat} = \frac{E_{bat}}{e_b}, \quad DoD = 0{,}35,\ e_b = 165 \text{ Wh/kg}, \tag{4}$$

$$P_{gen} = \frac{P_{load}}{\eta_{conv}} + \frac{E_{ecl}}{\eta_{conv}\, \eta_{rt}\, T_{sun}}, \tag{5}$$

$$A_{PV} = \frac{P_{gen}}{\eta_{cell}\, k_{arr}\, G_{min}}, \qquad M_{PV} = \rho_{PV}\, A_{PV}. \tag{6}$$

Em (6), $G_{min} = G_0/(1+e)^2 = 1316{,}7$ W/m^2 (afélio; $G_0 = 1361$ W/m^2, $e = 0{,}0167$ [9]), $\eta_{cell} = 0{,}295$ (BOL, P4) e $k_{arr} = 0{,}80$ (empacotamento, temperatura, degradação de dez anos e apontamento; hipótese dos autores). A densidade areal é $\rho_{PV} = 3{,}2$ kg/m^2 (P5; faixa 2,5–4,5), o que corresponde a cerca de 97 W/kg de potência específica.

Verificação em tempo discreto. O balanço foi integrado com $\Delta t = 10$ s ao longo de cinco órbitas. O estado de carga oscila entre 0,65 e 1,0 do máximo e retorna a 0,651–0,652 ao final de cada órbita, em ambos os casos, com SOC inicial de 0,65 (DoD de 35%). Isso confirma o fechamento do balanço energético, com erro de quantização da fronteira de eclipse $\leq 0{,}9\%$ ($\Delta t/T_{ecl}$ para 18,8 min). As taxas-C resultantes são: carga de 0,26–0,33 C; descarga de 1,12 C (A) e 0,60 C (B).

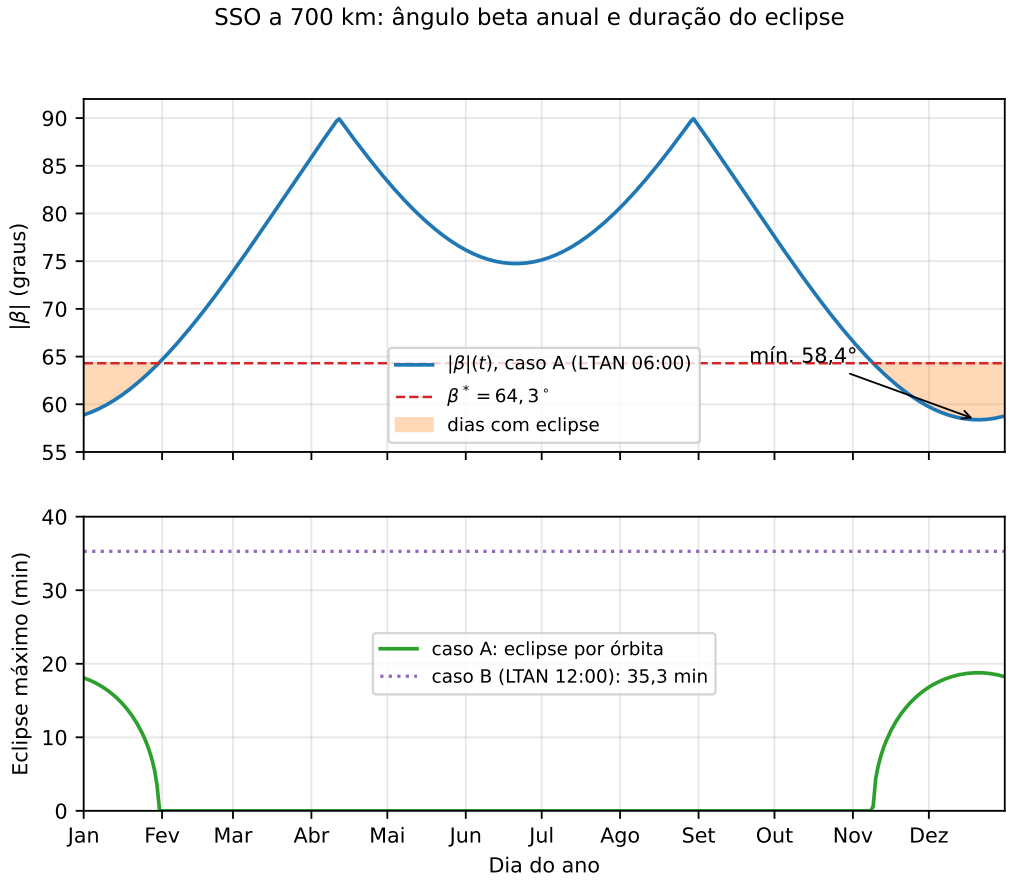


Figura 1: Ângulo beta anual (em módulo) e duração do eclipse por órbita no caso A (LTAN 06:00), SSO a 700 km. A região sombreada indica os dias com $|\beta| < \beta^*$; como a temporada de eclipse atravessa a virada do ano, ela aparece nas duas extremidades do eixo. A linha pontilhada inferior marca o eclipse constante do caso B. Sol em movimento médio e sombra cilíndrica.

3.3 Térmica

A emissão de corpo cinzento é $q_{ideal} = \varepsilon\,\eta_{fin}\,\sigma T^4 = 543$ W/m^2 por face ($\varepsilon = 0{,}88$, $\eta_{fin} = 0{,}94$, $T = 328$ K). Para radiador com a normal perpendicular ao nadir, o fator de forma da Terra por face é $F = \frac{2}{\pi}\,(\rho/2 - \sin 2\rho/4) = 0{,}233$, com $\rho = \arcsin(R_E/r)$. Sob IR planetário médio de 237 W/m^2 e albedo (P20), o fluxo líquido é ≈ 485 W/m^2 por face. O fluxo de projeto $q = 360$ W/m^2 (adotado sem fonte primária) equivale a um fator de margem de 0,74. A área e a massa são

$$\bar{Q} = P_{gen}\frac{T_{sun}}{T}, \qquad A_{rad} = \frac{\bar{Q}}{2q}, \qquad M_{rad} = \rho_{rad} A_{rad}, \quad \rho_{rad} = 6 \text{ kg/m}^2. \tag{7}$$

A massa areal ρ_{rad} é o parâmetro de maior incerteza do modelo (P6). Adota-se a faixa de 4–22 kg/m^2, com moda em 6 kg/m^2; o limite superior cobre o equivalente de 21,8 kg/m^2 obtido dos parâmetros de [19] (Seção 4.3). No caso base, o radiador responde por 17,7% (A) e 13,8% (B) da massa seca.

Limitação: para o caso B mantém-se a mesma orientação de radiador, o que subestima a carga térmica ambiental. A mesma ρ_{rad} é aplicada à área em planta.

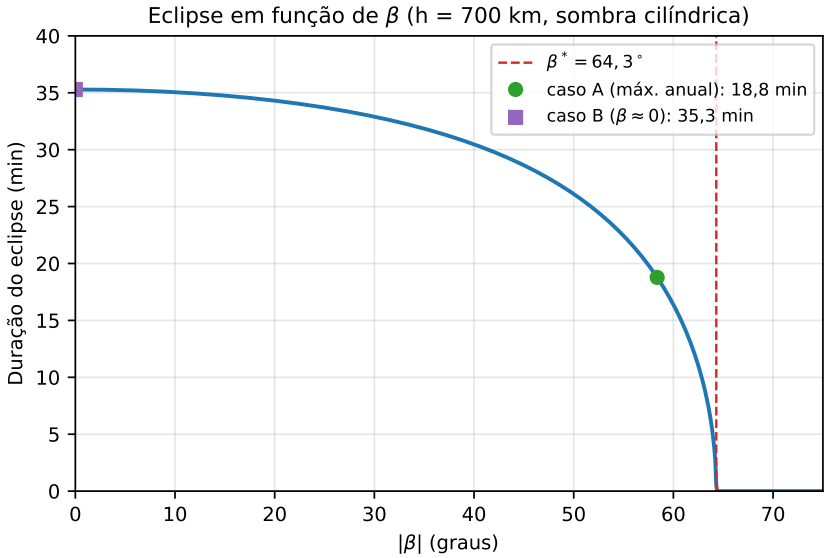


Figura 2: Duração do eclipse em função de $|\beta|$ para $h = 700$ km. Os pontos indicam o máximo anual do caso A ($|\beta| = 58{,}4°$; 18,8 min) e o caso B ($\beta \approx 0°$; 35,3 min).

3.4 Atitude e perturbações

Os arranjos assumidos têm duas asas simétricas de 30 m de largura e cubo central de 10 m (P11). O momento de inércia sobre o eixo transversal é $I_{xx} \approx 3{,}0 \times 10^7$ kg m^2 (A) e $6{,}0 \times 10^7$ kg m^2 (B). O torque máximo de gradiente de gravidade e o momento cíclico necessário são

$$T_{gg} = \tfrac{3}{2}\,\frac{\mu}{r^3}\,\Delta I, \qquad h_{cyc} = \frac{T_{gg}}{2n}, \qquad M_{ADCS} = \frac{N_{red}\,h_{cyc}}{h_{spec}}, \tag{8}$$

com $\Delta I \approx I_{xx}$ (limite superior), $n = 2\pi/T$, $N_{red} = 2$ e $h_{spec} = 17{,}5$ N m s/kg (P10). Resultados: $T_{gg} = 51$ N m (A) e 102 N m (B); $h_{cyc} = 2{,}4 \times 10^4$ N m s (A) e $4{,}8 \times 10^4$ N m s (B); $M_{ADCS} = 2{,}7$ t (A) e 5,5 t (B).

As demais perturbações são menores em ordem de grandeza. A força de pressão de radiação solar é de 0,033 N (coeficiente de 1,3; área do arranjo). O torque aerodinâmico é de $\leq 0{,}17$ N m (braço de 5 m, hipótese). O torque magnético para um dipolo residual de 10^3 A m^2 (hipótese) é de 0,035 N m. A dominância do gradiente de gravidade por duas a três ordens de grandeza justifica o dimensionamento acima.

Limitações: o modelo não inclui modos flexíveis dos arranjos (típicos de baixa frequência, a determinar por análise modal) nem a gestão de momento por equilíbrio de torque (TEA), que pode reduzir h_{cyc}. Uma simulação 6-DOF [27, 31] é requisito para validar (8).

Arrasto. $F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$ com $\rho = 10^{-13}$ kg/m^3, $C_d = 2{,}2$, $A = A_{PV}$ e $v = 7{,}5$ km/s (P13), o que resulta em $F_d \approx 0{,}03$ N. Ao longo de dez anos, isso exige $\Delta v \approx 160$–163 m/s. Com propulsão elétrica ($I_{sp} = 1500$ s, reserva de 10%), a massa de propelente é $m_p \approx 0{,}64$ t (A) e 0,81 t (B). A área do radiador não entra no cálculo do arrasto.

3.5 Massa e lançamentos

$$M_{dry} = (1+\mu_{mga})(M_{PV}+M_{rad}+M_{bat}+M_{IT}+M_{st}+M_{ADCS}+M_{hw}), \qquad M_{launch} = M_{dry}+m_p, \tag{9}$$

com $M_{IT} = 6{,}0$ kg/kW $\times 1000$ kW (P7), $M_{st} = 0{,}15\,(M_{PV} + M_{rad} + M_{bat} + M_{IT})$ (P8), $M_{hw} = 300$ kg e $\mu_{mga} = 0{,}20$. A margem de 20% é adotada como hipótese de projeto conceitual, em linha com margens praticadas nessa fase [3].

Tabela 1: Orçamento de massa e potência (cenários paramétricos, não validados).

Item	Caso A (LTAN 06:00)	Caso B (LTAN ≈ 12:00)
Eclipse máximo (min)	18,8	35,3
Energia de eclipse (kWh)	328,6	617,5
Bateria (kWh / kg)	939,0 / 5.691	1.764,3 / 10.693
Potência de geração (MW)	1,359	1,736
Área do arranjo (m^2) / massa (kg)	4.373 / 13.992	5.588 / 17.882
Área radiadora em planta (m^2) / massa (kg)	1.528 / 9.170	1.550 / 9.301
TI (kg)	6.000	6.000
Estrutura e chicotes (kg)	5.228	6.581
ADCS (kg)	2.746	5.496
Hardware diverso (kg)	300	300
Massa seca com margem (kg)	**51.752**	**67.504**
Propelente de arrasto (kg)	636	812
Massa de lançamento (kg)	**52.388**	**68.316**

Lançamentos. Sob a hipótese de 20–25 t por voo ao SSO com recuperação parcial (hipótese sem fonte primária), seriam 3 lançamentos (A) e 3–4 (B). As capacidades publicadas pelo fabricante (22.800 kg e 63.800 kg para LEO nos Falcon 9 e Falcon Heavy; mais de 100 t projetadas para a Starship [10, 11, 12]) valem para outras órbitas e configurações e não garantem entrega em SSO. Montagem em órbita e volume de carenagem das mantas não foram avaliados.

3.6 Confiabilidade e redundância

Toma-se como taxa-base a observada no treinamento do Llama 3: 419 interrupções inesperadas em 54 dias com até 16.384 GPUs H100 [36]. Isso resulta em $\lambda = 1{,}97 \times 10^{-5}$ h^{-1} por GPU, tratando todas as interrupções como falhas (limite superior: cerca de 78% foram atribuídas a hardware [36]). Seja φ a fração de interrupções que são falhas permanentes (P15: 5–30%). Com modelo exponencial independente, sem reparo:

$$p_s = e^{-\varphi\lambda t}, \qquad n_{min} = \min\Big\{n :\ \Pr[\mathrm{Bin}(n, p_s) \geq N_{req}] \geq 0{,}99\Big\}, \quad N_{req} = 1000,\ t = 87.600 \text{ h}. \tag{10}$$

Tabela 2: Sobredimensionamento necessário (modelo exploratório).

φ	p_s (10 anos)	n_{min}	Sobredimensionamento
5%	0,917	1.114	11%
10%	0,841	1.225	23%
20%	0,708	1.471	47%
30%	0,595	1.760	76%

Limitação: a taxa terrestre não inclui radiação (SEE, TID) e deve ser um limite inferior para o ambiente orbital [48]. Para uma vida de GPUs COTS em LEO de cerca de 3 anos [19], uma

missão de dez anos exigiria até três sobressalentes por unidade ativa; o sobredimensionamento da Tabela 2 deve ser lido como limite inferior.

3.7 Barramento, tempo discreto e requisitos de GNC e estimação

Com barramento de 400 V (hipótese sem fonte primária) e 1,05 MW, a corrente é $\approx$ 2,6 kA. Cargas de IA comportam-se como cargas de potência constante, com impedância incremental negativa $Z_{in} = -V^2/P = -0{,}152\ \Omega$. A estabilidade do barramento CC exige que a impedância de saída da fonte satisfaça $|Z_{out}| \ll |Z_{in}|$ em todas as frequências (critério de Middlebrook [34]; ver também [33]). Arranjos de alta tensão em plasma de LEO exigem análise de arco e de interação com plasma [35].

Regras de projeto, apresentadas como requisitos e não como resultados:

- A taxa de amostragem de malhas de controle discretas deve ser 10 a 20 vezes a largura de banda em malha fechada [32].
- A largura de banda de atitude deve ficar bem abaixo do primeiro modo flexível dos arranjos ou usar filtros *notch*/estabilização de fase [27].
- A estimação de atitude exige filtragem do tipo EKF multiplicativo e sensores com modelo de ruído [31, 49].
- A estimação de SOC e SOH da bateria e da temperatura dos radiadores é necessária, pois esses estados não são medidos diretamente.

Nada disso foi simulado neste trabalho.

4 Inventário de ciclo de vida

4.1 Hardware avançado

A pegada de aceleradores depende de nó tecnológico, rendimento, área, memória HBM e encapsulamento. Não existe fator universal por *chip*, e a pegada de um processador de 3 nm não pode ser inferida do nó nominal. O inventário deve vir de fabricantes, declarações ambientais de produto ou bases com representatividade documentada.

$$G_{electr} = \sum_{i=1}^{n} m_i\, g_i, \tag{11}$$

em que m_i e g_i devem estar em unidades compatíveis (massa $\times$ impacto por massa; unidades $\times$ impacto por unidade; atividade $\times$ impacto por atividade).

A cadeia material depende de minerais críticos (gálio, germânio, índio, lítio, cobre) [21]. Eles entram como categoria de impacto a ser selecionada e justificada nos termos da Seção 2.1.

4.2 Lançamentos

Para o conjunto de N_{launch} voos, com lançadores parcialmente reutilizáveis:

$$G_{launch} = \sum_{j=1}^{N_{launch}} \left[\frac{G_{mfg,boost,j}}{N_{reuse,j}} + G_{mfg,exp,j} + m_{prop,j}\, I_{prop,j} + G_{ground,j} \right], \tag{12}$$

$$g_{launch} = \frac{\sum_j \alpha_j\, G_{launch,j}}{m_{payload,delivered}}. \tag{13}$$

$G_{mfg,exp,j}$ é a fabricação dos elementos descartáveis (estágio superior, carenagem); $I_{prop,j}$ é o fator de ciclo de vida do propelente (kg CO_2-eq/kg); α_j é a fração alocada à missão (massa, volume, energia ou causalidade, com sensibilidade). O denominador é a massa entregue à órbita de destino.

Piso físico de CO_2 de combustão. Pela equação de Tsiolkovsky [30], com massa estrutural nula (limite inferior de propelente por kg de carga) e razão de mistura fixa:

$$\frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m_{payload}} \;\geq\; \left(e^{\Delta v/(g_0 I_{sp})} - 1\right) x_f \, c_{\mathrm{CO_2}}. \tag{14}$$

Aqui x_f é a fração de combustível (1/3,6 para RP-1/LOX a 2,6:1; 1/4,6 para CH_4/LOX a 3,6:1) e $c_{\mathrm{CO_2}}$ é 3,15 kg/kg (RP-1, 86% de carbono) ou 2,74 kg/kg (CH_4). Com $\Delta v = 9{,}0$–$9{,}5$ km/s e I_{sp} efetivo de 330–365 s (RP-1) ou 350–380 s (CH_4) (P17), o piso é de **9,9–15,6 kg CO_2/kg** (RP-1) e **6,1–8,9 kg CO_2/kg** (CH_4). É um piso, não uma estimativa: ignora estrutura, recuperação, produção de propelente e operações de solo. Para comparação, os termos de propelente de [18] resultam em 28,0 kg CO_2/kg de carga (Falcon 9: 155,87 t de RP-1 para 17,5 t de carga) e 18,9 kg CO_2/kg (Starship: 1.030 t de CH_4 para 150 t de carga), acima do piso, como esperado, pois refletem a massa estrutural e as perdas reais dos veículos.

4.3 Emissões atmosféricas e reentrada

Maloney *et al.* modelaram um cenário-base de 10 Gg/ano de carbono negro e cenários de 30 e 100 Gg/ano [13]. Ryan *et al.* desenvolveram um inventário de lançamentos e reentradas com efeitos modelados em ozônio e clima [14]. Brown *et al.* publicaram o inventário global de 2019, que estima, para a estratosfera (15–50 km), 5,82 Gg de CO_2, 6,38 Gg de vapor d'água, 0,28 Gg de carbono negro, 0,22 Gg de NO_x, 0,50 Gg de cloro reativo e 0,91 Gg de alumina [15]. Esses valores são inventários globais, não fatores por veículo.

Ferreira *et al.* estimam que um satélite típico de 250 kg pode gerar cerca de 30 kg de nanopartículas de alumina na reentrada, e que satélites reentrando em 2022 produziram cerca de 17 t de compostos de alumínio. Em cenários de megaconstelações, a produção poderia superar cerca de 360 t/ano, com implicações para o ozônio [16]. Outras espécies (cobre, lítio) e efeitos sobre o albedo estratosférico carecem de quantificação nas fontes consultadas. A composição de um ODC (compósitos de carbono, silício, GaAs, baterias de íons de lítio) difere de um satélite típico, e esse resultado não é extrapolável diretamente.

Ohs *et al.* [18] apresentam a ferramenta ESpaS para estimar intensidades de carbono de CPU, memória e rede em cenários orbitais e terrestres, com três exemplos de aplicação. Para sistemas dimensionados para cinco anos de missão, estimam intensidades de lançamento e reentrada de 51,7 kg CO_2-eq/kg de carga (Falcon 9, carga de 17,5 t) e de 34,4 kg CO_2-eq/kg (Starship, melhor caso de 150 t). A reentrada contribui com 13,2 kg CO_2-eq/kg de massa reentrante, a partir de um fator de 0,4 kg NO_x/kg convertido em CO_2-eq, e a alumina não é contabilizada numericamente por falta de conversão para CO_2-eq. Incluindo a bateria necessária ao eclipse, a intensidade de energia resulta em 34,0 (Terra), 66,3 (Falcon 9) e 52,1 g CO_2-eq/kWh (Starship), e a intensidade de CPU em carga plena em 282,8, 566,3 e 445,4 μg CO_2-eq/s, ou seja, de 1,5 a 2,0 vezes a terrestre. Os autores concluem que, mesmo sob hipóteses otimistas, sistemas em órbita têm custo de carbono significativamente maior, principalmente por emissões incorporadas de lançamento e reentrada. A versão v3 (fev/2026) corrige constantes de efeitos químicos, e o trabalho foi publicado no *ACM SIGENERGY Energy Informatics Review* [18]. Os valores vêm de análises do tipo *back-of-the-envelope*, nas palavras dos autores, aplicadas a uma configuração

de exemplo de pequeno porte (arranjo de 2 m^2, bateria de 4 kWh, CPU de 28 W). Por isso, constituem evidência favorável à cautela, não prova numérica para o ODC aqui modelado.

Comparação com o ESpaS-ODC [19]. Ohs *et al.* propõem o ESpaS-ODC, um modelo aberto de carbono de ciclo de vida para *data centers* orbitais, aplicado a um nó de 1 kW (uma GPU H100) a 510 km. O modelo inclui três subsistemas que os autores consideram fisicamente inevitáveis em densidades de potência de classe GPU: um radiador térmico calibrado com dados da ISS, a degradação do arranjo solar com margem de eclipse e sobressalentes em *standby* frio, dada a ausência de acesso para reparo. A métrica é o carbono por GPU-hora, $I_{\text{GPU-h}} = (I_{L\&R}\, m_{total} + C_{prod})/T$, com $I_{L\&R}$ de [18]. O barramento (estrutura, ADCS, aviônica) fica fora do modelo, e a fronteira terrestre considera apenas o carbono incorporado do *chip*, o que os autores descrevem como comparação conservadora.

Nesse varredor, a paridade com um *data center* terrestre de média global (477 g CO_2-eq/h; PUE 1,54) ocorre em $T \leq 1{,}0$ ano (Starship) e $T \approx 2{,}0$ anos (Falcon 9). Frente a um *data center* "verde" (107 g CO_2-eq/h; rede finlandesa de 68 g/kWh; PUE 1,2), a paridade exige $T = 6$ anos e duas unidades (Starship) ou $T = 9$ anos e três (Falcon 9). Num nó de 1 kW, o radiador responde por 30,5 kg de 44,3 kg de componentes modelados, e um sobressalente frio aumenta o carbono por GPU-hora em 40% (Starship) e 34% (Falcon 9) a $T = 3$ anos [19]. Os próprios autores afirmam não poder dizer qual opção é melhor, mas contestam a tese de que *data centers* orbitais seriam a única solução sustentável [19].

Este trabalho difere de [19] em três pontos: modela um nó de 1 MW com barramento, ADCS e eclipse por LTAN; trata água e tetos de emissão incorporada; e propaga incerteza. Em contrapartida, não calcula carbono incorporado nem carbono por GPU-hora. Dois parâmetros de [19] merecem comparação direta. Primeiro, o radiador de [19] resulta em 3,03 m^2/kW $\times$ 10 kg/m^2 $\approx$ 30,3 kg/kW, contra $\approx$ 8–9 kg/kW neste trabalho (6 kg/m^2 de área em planta com fluxo bifacial de 360 W/m^2). Na parametrização aqui adotada, isso equivale a $\rho_{rad} \approx 21{,}8$ kg/m^2, valor fora da faixa de 4–9 kg/m^2 usada inicialmente e que motivou a ampliação para 4–22 kg/m^2. A fração do radiador (17,7% da massa seca no caso A) não é comparável diretamente com a de 68,8% de [19], porque os denominadores diferem: massa de componentes de um nó de 1 kW sem barramento, de um lado, e massa seca do nó de 1 MW com estrutura, ADCS e margem, de outro. Segundo, [19] indica que GPUs COTS falham em cerca de 3 anos em LEO, o que implica $r \geq \lceil T/3 \rceil$; para $T = 10$ anos, $r \geq 4$, isto é, até três sobressalentes por unidade ativa, ante 11%–76% de sobredimensionamento na Tabela 2. Essa extrapolação da regra de [19] para dez anos é dos autores deste trabalho, não de [19].

Tabela 3: Massa de lançamento (t) ao substituir parâmetros do modelo pelos de [19]. Sensibilidade, não validação.

Cenário	Caso A	Caso B
Caso-base	52,4	68,3
Manta: 3,41 kg/m^2	53,9	70,4
Bateria: 3,75 kg/kWh	49,4	62,7
Radiador: 30,3 kg/kW	85,7	102,2
Manta, bateria e radiador de [19]	84,2	98,6

Com o radiador de [19], a massa de lançamento fica acima das medianas do Monte Carlo (71,0 t no caso A e 89,3 t no caso B) e dentro dos intervalos de 90% (57,2–91,3 t e 73,0–111,1 t), o que decorre de a faixa de ρ_{rad} ter sido ampliada justamente para abrigar esse valor. Aplicando as

intensidades de lançamento e reentrada de [18] (34,4–51,7 kg CO_2-eq/kg) às massas da Tabela 3 com os três parâmetros de [19], esses termos ocupam de 4,9% a 10,8% do teto em rede de 450 g/kWh e de 44% a 97% em rede de 50 g/kWh. Portanto, a conclusão qualitativa da Seção 5.3 se mantém, mas a margem em redes de baixa intensidade é sensível à massa do radiador.

4.4 Linha de base terrestre

$$E_{facility} = E_{IT} \cdot PUE, \qquad G_{elec} = E_{facility}\, I_{grid}, \qquad W_{direct} = E_{IT} \cdot WUE. \tag{15}$$

PUE e WUE seguem a ISO/IEC 30134-2 e 30134-9 [41, 42]. A intensidade I_{grid} deve ser regional e temporal, ou marginal quando a decisão depende de carga adicional. Como referência de ordem de grandeza, o Öko-Institut [8] adota 0,393 (EUA), 0,584 (China), 0,300 (Europa) e 0,484 kg CO_2-eq/kWh (demais regiões), a partir de dados do Ember. Para WUE, [8], com dados do LBNL (2024), reporta 0,32–0,67 L/kWh por categoria de *data center* dos EUA (média de 0,36) e relatos de operadores de até 5 L/kWh. Revisões sobre consumo de *data centers* estão em [40].

5 Resultados e discussão

5.1 Energia e água de referência

$$t = 87.600 \text{ h}, \quad E_{IT} = 87{,}6 \text{ GWh}, \quad E_{facility} = 105{,}12\text{–}131{,}4 \text{ GWh (PUE 1,2–1,5)}. \tag{16}$$

São resultados aritméticos da UF, sem indisponibilidade, degradação ou substituição.

Tabela 4: Consumo direto de água da linha de base terrestre em dez anos (milhões de litros).

Cenário de WUE	Faixa (L/kWh de TI)	W_{direct}
Caso-base (LBNL/Öko [8])	0,32–0,67	28,0–58,7
Cenário dos autores (ver texto)	1–2	87,6–175,2
Extremo reportado por operadores	5	438

Água indireta da geração. Aplicando os fatores de [8] à eletricidade da instalação (105,12–131,4 GWh): 0,28 L/kWh (eólica) resulta em 29,4–36,8 milhões de litros; 2,33 L/kWh (carvão), em 244,9–306,2 milhões; ∼70 L/kWh (hidrelétrica), em 7.358–9.198 milhões. Em relação ao caso-base direto (28,0–58,7 milhões), isso equivale a cerca de 0,5 a 1,3 vez (eólica), 4 a 11 vezes (carvão) e 125 a 330 vezes (hidrelétrica). A economia direta de um ODC, se houver, é assim uma fração pequena ou grande da pegada hídrica total conforme a matriz elétrica. Além disso, litros de regiões de escassez não equivalem a litros de regiões de abundância [39], e a pegada hídrica da fabricação de *chips*, painéis e baterias, e da produção de propelentes, deve ser incluída.

Verificação de ordem de grandeza do WUE. O Jornal da Unesp [22], atribuindo o dado à IEA, informa consumo global de água por *data centers* de cerca de 560 bilhões de litros por ano, com projeção de 1,2 trilhão até 2030. Dividido pelos ≈415 TWh de [5], isso equivale a ≈1,35 L/kWh de eletricidade das instalações, ou ≈1,6–2,0 L/kWh de energia de TI para PUE de 1,2–1,5. Esse valor está na faixa do cenário dos autores (1–2 L/kWh) e acima da faixa de 0,32–0,67 L/kWh das categorias dos EUA [8]. É uma estimativa de ordem de grandeza: depende de um relato jornalístico, de possível diferença de ano-base entre os dois números e da conversão por PUE, e não é uma medição de WUE.

5.2 Balanço de carbono e *payback*

$$G_{ODC} = G_{mfg} + G_{launch} + G_{op} + G_{repl} + G_{EOL},$$
$$G_{ground} = G_{mfg,g} + G_{elec} + G_{cool} + G_{repl,g} + G_{EOL,g}, \tag{17}$$
$$\Delta G = G_{ground} - G_{ODC}. \tag{18}$$

Se $\Delta G > 0$, o ODC tem menor GWP dentro das fronteiras e hipóteses adotadas. Define-se $\Delta G_{inc} = G_{inc,ODC} - G_{inc,terr}$.

Com redução operacional anual constante e $G_{ODC,yr}$ as emissões operacionais anuais do ODC:

$$t_{payback} = \frac{\Delta G_{inc}}{E_{IT,yr}\, PUE\, I_0 - G_{ODC,yr}}, \qquad E_{IT,yr} = 8{,}76 \times 10^6 \text{ kWh/ano}. \tag{19}$$

Para $I_{grid}(t) = I_0 e^{-\gamma t}$ e $A = E_{IT,yr}\, PUE\, I_0$, o *payback* satisfaz

$$\Delta G_{inc} + G_{ODC,yr}\, t_p - \frac{A}{\gamma}\left(1 - e^{-\gamma t_p}\right) = 0, \tag{20}$$

que é transcendental para $G_{ODC,yr} \neq 0$. Para $G_{ODC,yr} = 0$:

$$t_p = -\frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 - \frac{\gamma\, \Delta G_{inc}}{A}\right), \qquad \frac{\gamma\, \Delta G_{inc}}{A} < 1. \tag{21}$$

Se $A/\gamma < \Delta G_{inc}$, não há *payback* em horizonte infinito. As reposições (G_{repl}) ocorrem ao longo do tempo. Ao agrupá-las em ΔG_{inc} (*upfront*), o *payback* fica enviesado a favor do terrestre. Como as fontes públicas não permitem um inventário comparável, **não se apresenta *payback* numérico**.

5.3 Teto de emissões incorporadas diferenciais

Como ΔG_{inc} é desconhecido, a Tabela 5 fornece o teto $G_{inc}^{max} = E_{facility,10y}\, I_{grid}$, o valor máximo que a diferença de emissões incorporadas pode atingir para que a economia operacional terrestre compense o investimento ambiental em dez anos. Ele carrega dois vieses de sinais opostos. Ao fixar $G_{ODC,yr} = 0$ (omite estações em terra, enlaces e contingências), o teto fica mais favorável ao ODC. Ao omitir as emissões incorporadas terrestres, fica mais desfavorável. Os dois efeitos não estão quantificados e não se compensam por construção.

Tabela 5: Teto de G_{inc} para PUE 1,2–1,5, em dez anos. Intensidades paramétricas, não regionais.

I_{grid} (g CO_2/kWh)	Anual (t CO_2-eq)	10 anos (t CO_2-eq)	kg CO_2-eq/kg, A (52,4 t)	kg CO_2-eq/kg, B (68,3 t)
450	4.730–5.913	47.304–59.130	903–1.129	692–866
350	3.679–4.599	36.792–45.990	702–878	539–673
220	2.313–2.891	23.126–28.908	441–552	339–423
50	526–657	5.256–6.570	100–125	77–96

O valor por kg é uma métrica de projeto (intensidade incorporada por massa lançada) e não um fator de emissão do lançador. Em rede de baixa intensidade (50 g/kWh), o teto cai para 77–125 kg CO_2-eq por kg lançado.

Piso de combustão versus teto. O piso da Seção 4.2 (6,1–15,6 kg CO_2/kg) corresponde a $\leq 15{,}5\%$ (A) e $\leq 20{,}3\%$ (B) do menor teto da Tabela 5 (5.256 t). Logo, a combustão, como piso, não esgota o teto.

Verificação cruzada com [18]. Multiplicando as intensidades de lançamento e reentrada de [18] (51,7 kg CO_2-eq/kg para Falcon 9; 34,4 para Starship) pelas massas de lançamento do caso-base (52,4 t e 68,3 t), obtêm-se 2.708–3.532 t CO_2-eq (Falcon 9) e 1.802–2.350 t CO_2-eq (Starship). Em relação ao teto, isso é de 3,0% a 7,5% em rede de 450 g/kWh e de 27,4% a 67,2% em rede de 50 g/kWh. Com as massas do P95 do Monte Carlo (Seção 5.4), os valores sobem para até 10,0% (A) e 12,1% (B) em rede de 450 g/kWh, e para até 89,8% (A) e 109,3% (B) em rede de 50 g/kWh; no P95 do caso B, com Falcon 9, PUE 1,2 e 50 g/kWh, esses dois termos excederiam o menor teto em cerca de 9%. Ressalvas: as intensidades de [18] dependem de cargas de 17,5 t (Falcon 9) e 150 t (melhor caso do Starship), do fator de 0,4 kg NO_x/kg na reentrada e da extrapolação linear da fabricação do Starship, adotados naquele trabalho; excluem a alumina e a fabricação do ODC. Assim, em redes de baixa intensidade lançamento e reentrada podem ocupar parcela relevante do teto, enquanto em redes de alta intensidade são secundários frente à economia operacional terrestre. Não se infere vantagem do ODC a partir disso.

5.4 Sensibilidade e incerteza

A variação um-por-vez (OAT) sobre a massa de lançamento é resumida na Tabela 6 e na Figura 3, que traz os oito parâmetros que aparecem entre os sete de maior efeito em pelo menos um dos casos. Parâmetros de menor efeito (por exemplo, q do radiador e ρ_{atm}) foram omitidos da tabela.

Tabela 6: Sensibilidade OAT da massa de lançamento (t), ordenada pelo efeito no caso A.

Parâmetro	Faixa testada	Faixa em A (t)	Faixa em B (t)
ρ_{rad} (kg/m^2)	4,0–22,0	48,2–86,1	64,0–102,5
ρ_{PV} (kg/m^2)	2,5–4,5	47,4–61,6	61,5–81,0
M_{IT} (kg/kW)	6–12	52,4–60,7	68,3–76,6
k_{arr}	0,70–0,90	49,2–56,7	63,6–75,0
k_{st}	0,10–0,25	50,3–56,6	65,7–73,6
DoD	0,25–0,50	50,0–55,5	63,9–74,2
η_{cell}	0,27–0,32	50,2–55,2	65,0–72,6
e_b (Wh/kg)	120–200	51,0–55,3	65,7–73,9

No caso A, os cinco maiores efeitos são ρ_{rad}, ρ_{PV}, M_{IT}, k_{arr} e k_{st}. No caso B, são ρ_{rad}, ρ_{PV}, k_{arr}, DoD e M_{IT}. O DoD e a densidade de bateria pesam mais no caso B, devido ao eclipse longo.

O método de Monte Carlo com distribuições triangulares independentes (P18; $N = 3000$, semente 1; modos iguais ao caso-base, exceto $M_{IT} = 8$ kg/m^2 e $N_{red} = 2$) produz P5/P50/P95 de **57,2 / 71,0 / 91,3 t** (A) e **73,0 / 89,3 / 111,1 t** (B). Os P5 e P50 acima do caso-base decorrem da assimetria das faixas (modos deslocados em relação ao ponto médio). As faixas são hipóteses, não dados.

O resultado depende da distribuição adotada para ρ_{rad}, o parâmetro de maior efeito. A Tabela 7 mostra cinco variantes. A mediana varia de 62,1 a 85,0 t no caso A e de 79,8 a 102,8 t no caso B, e a escolha da distribuição é subjetiva. Por isso, os percentis do Monte Carlo ilustram a propagação de incerteza e não devem ser lidos como probabilidades; devem ser refeitos com distribuições sustentadas por dados.

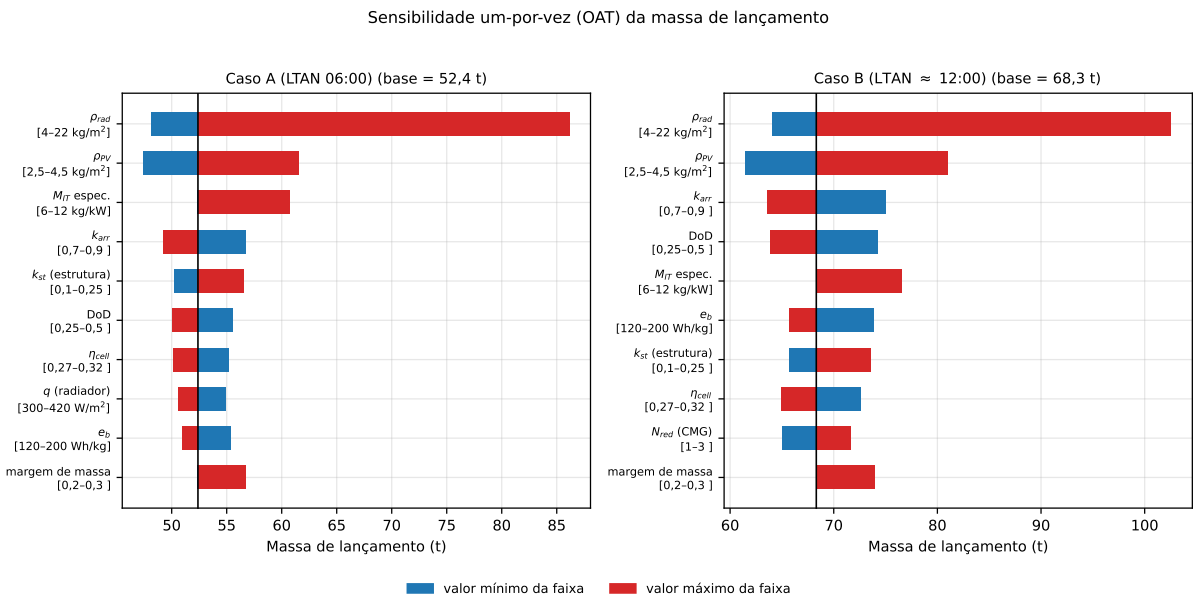


Figura 3: Diagrama de tornado da sensibilidade OAT da massa de lançamento nos casos A e B. Cada barra parte da massa-base e mostra o efeito do valor mínimo (azul) e do valor máximo (vermelho) da faixa do parâmetro.

Tabela 7: Sensibilidade do Monte Carlo à distribuição de ρ_{rad} (massa de lançamento, t; P5 / P50 / P95).

Distribuição de ρ_{rad}	Caso A	Caso B
Triangular 4–9, moda 6	53,7 / 62,1 / 72,0	68,7 / 79,8 / 93,3
Triangular 4–22, moda 6 (base)	57,2 / 71,0 / 91,3	73,0 / 89,3 / 111,1
Triangular 4–22, moda 12	61,2 / 76,4 / 93,8	77,4 / 94,4 / 113,9
Triangular 4–22, moda 21,8	64,8 / 85,0 / 101,1	81,4 / 102,8 / 121,5
Uniforme 4–22	57,5 / 77,4 / 98,7	73,8 / 95,4 / 118,8

5.5 Pegada por capacidade computacional

A comparação por MW instalado pode ocultar diferenças de desempenho útil (redundância, limite térmico, comunicação, disponibilidade). A Eq. (1) exige métrica Q declarada: modelo de IA de referência, precisão numérica, lote, utilização, latência, disponibilidade, memória e transferência de dados. Pico nominal de TFLOPS não representa fluxo de trabalho equivalente.

5.6 Principais gargalos candidatos

Fabricação de aceleradores, HBM e encapsulamento; painéis e estruturas térmicas; baterias e conversores; propelentes e lançadores; redundância e substituição; reentrada. A ordenação depende de inventários reais. Nem o silício nem o lançamento podem ser declarados dominantes sem dados.

6 Recomendações

6.1 Transparência de inventário

Operadoras devem divulgar:

1. massa seca lançada e massa entregue;

2. órbita, lançador, configuração e perfil da missão;
3. propelentes, emissões e regra de alocação;
4. massa e origem de semicondutores, painéis e baterias;
5. energia incorporada e dados de fabricação;
6. capacidade computacional útil e disponibilidade;
7. degradação, substituições e redundância;
8. consumo direto e indireto de água;
9. destino final e massa estimada de produtos de reentrada;
10. avaliações de impacto ambiental cumulativo exigidas por agências de licenciamento;
11. incertezas, limitações e resultados de revisão crítica.

6.2 Requisitos de engenharia para um estudo de segunda fase

- **GNC:** simulação 6-DOF com modos flexíveis e gestão de momento (TEA) [27, 31], com propagação orbital conforme [28].
- **Atmosfera e detritos:** modelo atmosférico [29] e conformidade com requisitos de mitigação de detritos [43].
- **Ambiente espacial:** especificação conforme [44] e [48].
- **Térmica, AOCS e fotovoltaico:** normas ECSS-E-ST-31C [45], ECSS-E-ST-60-30C [46] e ECSS-E-ST-20-08C [47].
- **Qualificação:** TID/SEE, ciclagem térmica de 10^4–10^5 ciclos e qualificação de baterias em ciclagem rasa de longa duração.
- **Sistemas:** ConOps, orçamento de enlace e de *jitter*, montagem em órbita e análise de falhas.

6.3 Mitigação

Reduzir massa por unidade de computação útil, modularidade, extensão de vida, redução de substituições, reparabilidade e política de fim de vida com reentrada controlada ou órbita cemitério avaliada por impacto atmosférico, risco de colisão, energia e propelente.

7 Conclusões

Data centers orbitais não podem ser considerados ambientalmente superiores apenas por usarem energia solar extraterrestre ou dispensarem torres evaporativas. Para 1 MW de TI por dez anos, a energia de TI é 87,6 GWh e a eletricidade total de uma linha de base terrestre é 105,12–131,4 GWh (PUE 1,2–1,5). O consumo direto de água é de 28,0–58,7 milhões de litros no caso-base de WUE, mas a água da geração elétrica é de ordem comparável (matriz eólica) a mais de duas ordens de grandeza maior (matriz hidrelétrica).

O modelo paramétrico do nó orbital resulta em 52,4 t (A) e 68,3 t (B) de massa de lançamento, com intervalos de 90% de 57,2–91,3 t e 73,0–111,1 t. A massa areal do radiador, a das mantas e a massa específica da eletrônica dominam a incerteza, e o intervalo depende da distribuição adotada para a massa areal do radiador. Sob a premissa adotada, falhas de hardware exigem 11% a 76% de sobredimensionamento. Aplicando as intensidades de lançamento e reentrada de [18], esses termos ocupam de 3% a 7,5% do teto de emissões incorporadas em rede de 450 g/kWh e de 27% a 67% em rede de 50 g/kWh, e podem excedê-lo no P95 do caso B.

A vantagem ambiental líquida permanece condicional. Ela só poderá ser demonstrada com inventário específico, unidade funcional de computação útil, alocação transparente de lançamentos, avaliação de incerteza e revisão crítica.

Limitações e disponibilidade de dados

Todos os valores derivam de parâmetros declarados (Tabela 8) e não de medições. O modelo orbital é de primeira ordem. Faltam modos flexíveis, radiação, MMOD, penumbra e simulação 6-DOF. As taxas de falha vêm de um *cluster* terrestre. O Monte Carlo usa faixas assumidas e depende da distribuição de ρ_{rad}. Os tetos da Tabela 5 omitem as emissões operacionais do ODC e as incorporadas terrestres.

O código de cálculo (`odc_lca_model.py`), que inclui verificação automática contra os valores deste artigo, e o de geração das figuras (`odc_lca_figures.py`) estão disponíveis em `https://github.com/dafnhe-thor-barros/Article07`.

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram ausência de relações comerciais, financeiras, contratuais ou institucionais que possam ser interpretadas como conflito de interesses, sem vínculo com fabricantes de lançadores, fornecedores de hardware ou operadoras de *data centers*.

A Premissas e origem

Tabela 8: Premissas do modelo e sua origem.

ID	Parâmetro	Valor	Origem
P1	P_{load}	1,05 MW	Hipótese (TI + 5%); sem fonte primária
P2	η_{conv}, η_{rt}	0,97; 0,92	Hipótese; sem fonte primária
P3	DoD, e_b	0,35; 165 Wh/kg	Hipótese; sem fonte primária
P4	η_{cell} (BOL), k_{arr}	0,295; 0,80	Hipótese; sem fonte primária
P5	ρ_{PV}	3,2 kg/m^2 (2,5–4,5)	Hipótese; validar com *datasheet*
P6	q, ρ_{rad}	360 W/m^2; 6,0 kg/m^2 (4–22)	Hipótese; faixa de ρ_{rad} cobre o equivalente de [19] (21,8)
P7	M_{IT}	6 kg/kW (6–12)	Hipótese; sem fonte primária
P8	Estrutura e chicotes	15% (10–25%)	Hipótese; faixa de projeto conceitual [26]

ID	Parâmetro	Valor	Origem
P9	Margem de massa	20%	Hipótese; prática de fase conceitual [3]
P10	h_{spec}, N_{red}	17,5 N m s/kg; 2	Hipótese; validar com *datasheet*
P11	Geometria dos arranjos	2 asas de 30 m; cubo de 10 m	Hipótese
P12	M_{hw}	300 kg	Hipótese
P13	Arrasto	$\rho = 10^{-13}$ kg/m^3; C_d = 2,2; $I_{sp} = 1500$ s	Hipótese conservadora [29]
P14	Geometria de eclipse	sombra cilíndrica; LTAN 06:00/12:00	Modelo [25, 26]
P15	Falhas	$\lambda = 1{,}97 \times 10^{-5}$ h^{-1}; φ = 5–30%; N_{req} = 1000; 99%	Taxa de [36]; φ e N_{req} são hipóteses
P16	Capacidade de lançamento	20–25 t por voo ao SSO	Hipótese sem fonte primária
P17	Piso de lançamento	Δv 9,0–9,5 km/s; I_{sp} e misturas da Seção 4.2	Hipótese [30]
P18	Monte Carlo	triangular, independente; ρ_{rad}: 4–22, moda 6	Hipótese; variantes na Tabela 7
P19	WUE	0,32–0,67 (base); 1–2; 5 L/kWh	Base e extremo de [8]; 1–2 é hipótese dos autores, compatível em ordem de grandeza com [22, 5]
P20	Constantes do radiador e das perturbações	ε = 0,88; η_{fin} = 0,94; T = 328 K; IR 237 W/m^2; albedo 0,30; α_s = 0,2; fator de iluminação 0,5; braço aerodinâmico 5 m; dipolo 10^3 A m^2	Hipóteses dos autores
P21	Parâmetros de [19] (Tabela 3)	manta 3,41 kg/m^2; bateria 3,75 kg/kWh; radiador 3,03 m^2/kW × 10 kg/m^2	Tabela 1 de [19]
P22	Lançamento + reentrada	51,7 (Falcon 9); 34,4 kg CO_2-eq/kg (Starship)	[18], v3

Referências

[1] ISO. *ISO 14040:2006 — Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework*. Geneva: ISO, 2006.

[2] ISO. *ISO 14044:2006 — Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines* (inclui Amd 1:2017 e Amd 2:2020). Geneva: ISO.

[3] AIAA. *AIAA S-120A-2015: Mass Properties Control for Space Systems*. Reston, VA, 2015.

[4] ECSS. *ECSS-E-ST-10-02C Rev.1: Space engineering — Verification*. Noordwijk, 2018.

[5] IEA. *Energy and AI*. Paris, 2025.

[6] SHEHABI, A. et al. *2024 United States Data Center Energy Usage Report*. LBNL, 2024. DOI 10.71468/P1WC7Q.

[7] SMITH, S. J. et al. *United States Data Center Energy Usage Report: 2025 Update*. LBNL, 2026. DOI 10.71468/P1RP4F.

[8] GRÖGER, J.; BEHRENS, F.; GAILHOFER, P.; HILBERT, I. *Environmental Impacts of Artificial Intelligence*. Öko-Institut, 2025.

[9] NASA. *Total Solar Irradiance*. NASA Goddard.

[10] SPACEX. *Falcon 9: Vehicle overview*.

[11] SPACEX. *Falcon Heavy: Vehicle overview*.

[12] SPACEX. *Starship: Design and vehicle overview*.

[13] MALONEY, C. et al. The climate and ozone impacts of black carbon emissions from global rocket launches. *J. Geophys. Res. Atmos.*, v. 127, n. 12, e2021JD036373, 2022.

[14] RYAN, R. G. et al. Impact of rocket launch and space debris air pollutant emissions on stratospheric ozone and global climate. *Earth's Future*, v. 10, n. 6, e2021EF002612, 2022.

[15] BROWN, T. F. M. et al. Worldwide rocket launch emissions 2019: An inventory for use in global models. *Earth and Space Science*, v. 11, n. 10, e2024EA003668, 2024.

[16] FERREIRA, J. et al. Potential ozone depletion from satellite demise during atmospheric reentry in the era of mega-constellations. *Geophys. Res. Lett.*, v. 51, n. 11, e2024GL109280, 2024.

[17] AL AHMAD, M.; MEMON, Q.; PECHT, M. Reliability and risk in space-based data centers: A lifecycle assessment of orbital cloud infrastructure. *Applied Sciences*, v. 16, n. 11, 5247, 2026.

[18] OHS, R.; STOCK, G. F.; SCHMIDT, A.; FRAIRE, J. A.; HERMANNS, H. Dirty Bits in Low-Earth Orbit: The Carbon Footprint of Launching Computers. *ACM SIGENERGY Energy Informatics Review*, v. 5, n. 2, jul. 2025. DOI 10.1145/3757892.3757896. arXiv:2508.06250v3, 18 fev. 2026. Disponível em: `https://arxiv.org/pdf/2508.06250`.

[19] OHS, R.; STOCK, G. F.; SCHMIDT, A.; FRAIRE, J. A.; OTT, J.; HERMANNS, H. Dark Clouds Rising in Low-Earth Orbit: On Environmental Limits to Massive Orbital AI. In: *LEO-NET '26: 4th Workshop on LEO Networking and Communication (ACM SIGCOMM 2026)*, Denver, CO, 17–21 ago. 2026. ACM, 6 p. DOI 10.1145/3789240.3827598. Disponível em: `https://dl.acm.org/doi/10.1145/3789240.3827598`.

[20] NOVASPACE. *Space Data Centers: The Next Frontier for AI and Cloud Computing*. White paper, maio 2026.

[21] SANTOS, R. et al. Data Centers, Minerais Críticos, Energia e Geopolítica: as bases da Inteligência Artificial. *Sociedade & Natureza*, v. 37, e72849, 2025.

[22] JORGE, M. do A. Especialistas alertam para alto consumo de água por *data centers* em meio a incentivos do governo para atração de projetos. *Jornal da Unesp*, 20 mar. 2026. Disponível em: `https://jornal.unesp.br/.../alto-consumo-de-agua`.

[23] PETERS, A. The environmental cost of putting data centers in space. *Fast Company*, 13 maio 2026. Disponível em: https://www.fastcompany.com/91540754/the-environmental-cost-of-putting-data-centers-in-space.

[24] MOON, H. Musk and Bezos push orbital data centers as US groups warn of pollution and ozone risks. *DongA Science*, 24 jul. 2026. Disponível em: https://www.dongascience.com/en/news/79087.

[25] VALLADO, D. A. *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. 4. ed. Microcosm Press, 2013.

[26] WERTZ, J. R.; EVERETT, D. F.; PUSCHELL, J. J. (eds.). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press, 2011.

[27] WIE, B. *Space Vehicle Dynamics and Control*. 2. ed. AIAA, 2008.

[28] MONTENBRUCK, O.; GILL, E. *Satellite Orbits*. Springer, 2000.

[29] PICONE, J. M. et al. NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere. *J. Geophys. Res.*, v. 107, n. A12, 1468, 2002.

[30] SUTTON, G. P.; BIBLARZ, O. *Rocket Propulsion Elements*. 9. ed. Wiley, 2017.

[31] MARKLEY, F. L.; CRASSIDIS, J. L. *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*. Springer, 2014.

[32] FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; WORKMAN, M. L. *Digital Control of Dynamic Systems*. 3. ed. Addison-Wesley, 1998.

[33] ERICKSON, R. W.; MAKSIMOVIĆ, D. *Fundamentals of Power Electronics*. 3. ed. Springer, 2020.

[34] MIDDLEBROOK, R. D. Input filter considerations in design and application of switching regulators. *IEEE IAS Annual Meeting*, 1976.

[35] HASTINGS, D.; GARRETT, H. *Spacecraft–Environment Interactions*. Cambridge University Press, 1996.

[36] DUBEY, A. et al. The Llama 3 Herd of Models. arXiv:2407.21783, 2024.

[37] GUINÉE, J. B. et al. *Handbook on Life Cycle Assessment*. Kluwer, 2002.

[38] HELLWEG, S.; MILÀ I CANALS, L. Emerging approaches, challenges and opportunities in life cycle assessment. *Science*, v. 344, n. 6188, p. 1109–1113, 2014.

[39] BOULAY, A.-M. et al. The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints (AWARE). *Int. J. Life Cycle Assess.*, v. 23, p. 368–378, 2018.

[40] MASANET, E. et al. Recalibrating global data center energy-use estimates. *Science*, v. 367, n. 6481, p. 984–986, 2020.

[41] ISO/IEC 30134-2:2016. *Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE)*.

[42] ISO/IEC 30134-9:2022. *Data centres — Key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE)*.

[43] ISO 24113:2019. *Space systems — Space debris mitigation requirements*.

[44] ECSS-E-ST-10-04C. *Space engineering — Space environment*.

[45] ECSS-E-ST-31C. *Space engineering — Thermal control general requirements*.

[46] ECSS-E-ST-60-30C. *Space engineering — Satellite attitude and orbit control system (AOCS) requirements*.

[47] ECSS-E-ST-20-08C. *Space engineering — Photovoltaic assemblies and components.*

[48] TRIBBLE, A. C. *The Space Environment*. Princeton University Press, 2003.

[49] LEFFERTS, E. J.; MARKLEY, F. L.; SHUSTER, M. D. Kalman filtering for spacecraft attitude estimation. *J. Guidance, Control, and Dynamics*, v. 5, n. 5, p. 417–429, 1982.

[50] DARKSKY INTERNATIONAL; ENVIRONMENT AMERICA; PUBLIC EMPLOYEES FOR ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY. *Petition to Initiate Programmatic Environmental Impact Statement on Orbital Data Center Applications*. Petição perante a Federal Communications Commission, Washington, D.C., 8 jul. 2026. Representantes: J. E. Hasselman e S. W. Stern (Earthjustice). Disponível em: `https://earthjustice.org/document/space-data-center-petition`.